De p-waarde, het significantieniveau en de twee fouten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van z naar een p -waarde

De p-waarde is de oppervlakte in de staart voorbij jouw z. Bij een rechtszijdige toets de staart rechts, bij een linkszijdige die links, en bij een tweezijdige de twee samen, dus het dubbele.

1 $0{,}0228$ — $0{,}0062$ — $0{,}1151$ — $0{,}0455$

Let op de laatste rij: dezelfde z van 2,00 geeft tweezijdig het dubbele van de eerste rij. Daarom staat ze erbij.

2 Waarom is de tweezijdige p-waarde het dubbele van de eenzijdige?

Bij een tweezijdige toets tellen allebei de staarten mee, en bij een symmetrische verdeling zijn die even groot.

Noem de reden: de twee staarten tellen mee en zijn even groot bij een symmetrische verdeling.

2 Een toets helemaal uitrekenen

Houd de vier stappen in hun orde en schrijf ze allemaal op, ook als je het antwoord al ziet. De punten staan op de stappen.

3 Bereken de standaardafwijking van het steekproefgemiddelde.

$6 : 7$**, dus** $0{,}857$ **(op drie decimalen)**

Let erop dat de wortel van 49 gelijk is aan 7, dus 6 gedeeld door 7. Reken met de onafgeronde waarde verder.

4 Bereken z op twee decimalen.

$-2{,}33$

Let erop dat z negatief is: 68 ligt onder 70. Een positieve z bij een linkszijdige toets betekent dat je een teken omgewisseld hebt.

5 Bereken de p-waarde op vier decimalen.

$0{,}0098$

6 Schrijf je besluit in een volle zin.

Omdat $0{,}0098$ **kleiner is dan** $0{,}05$**, verwerp ik** H_0**. Er is een significante aanwijzing dat het gemiddelde lager ligt dan** 70**.**

Noem beide delen in je zin: de vergelijking met alfa en wat dat betekent voor de inhoud. Significant alleen is geen besluit.

3 Besluiten

Eén vergelijking beslist: is de p-waarde kleiner dan alfa, dan verwerp je H nul. Is ze groter, dan verwerp je niet.

7 Wat besluit je?

a) niet verwerpen · b) verwerpen

Let op de eerste: 0,0548 ligt net boven 0,05, dus niet verwerpen. Net erboven is nog altijd erboven.

8 $p = 0{,}0359$ bij $\alpha = 0{,}01$

niet verwerpen: $0{,}0359$ is groter dan $0{,}01$

Let erop dat dezelfde p-waarde bij een strenger alfa een ander besluit geeft. Daarom hoort alfa altijd bij je besluit vermeld.

9 Je verwerpt H_0 niet. Wat heb je aangetoond?

niets over H_0, je hebt enkel te weinig bewijs tegen H_0

Let erop dat niet verwerpen geen bewijs voor H nul is. Je hebt enkel te weinig bewijs tegen, en dat is iets anders.

4 De twee fouten

Houd de twee fouten aan hun richting: de eerste soort verwerpt een ware H nul, de tweede soort verwerpt een valse H nul niet.

10 Je verwerpt H_0 terwijl H_0 in werkelijkheid waar is.

fout van de eerste soort

11 Je verwerpt H_0 niet terwijl H_1 in werkelijkheid waar is.

fout van de tweede soort

12 Een gezonde patiënt krijgt te horen dat hij ziek is (H_0: gezond).

fout van de eerste soort

Let erop dat H nul hier gezond is. Hem verwerpen terwijl de patiënt gezond is, is dus een fout van de eerste soort.

13 Je verlaagt α van $0{,}05$ naar $0{,}01$. Wat gebeurt er met de kans op elk van de twee fouten?

De kans op een fout van de eerste soort daalt naar $0{,}01$, maar de kans op een fout van de tweede soort stijgt: je verwerpt minder snel, dus je mist vaker een echt verschil.

Noem beide richtingen: de ene kans daalt en de andere stijgt. Dat je een echt verschil vaker mist, is de prijs van een strenger alfa.